

Rodrigo Marques Ferreira Viggiano (Senac SP) rodrigo.mfviggiano@senacsp.edu.br**Matheus Henrique Bandacheski do Nascimento (Senac SP)** matheus.hbnascimento@senacsp.edu.br**Guilherme Pereira Gomes (Senac SP)** guilherme.pgomes4@senacsp.edu.br**Cezar Otávio Silva Assis (Senac SP)** cezar.osassis@senacsp.edu.br**Pedro Henrique Messias de Oliveira Santos (Senac SP)** pedro.hmosantos@senacsp.edu.br

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um veículo seguidor de linha, utilizando componentes analógicos para automatizar a navegação sobre trajetos definidos por uma linha de contraste, normalmente preta sobre fundo branco. A proposta busca aplicar de forma prática os conhecimentos de mecânica e eletrônica aprendidos em sala de aula, demonstrando que é possível criar um sistema autônomo eficiente sem a necessidade de programação ou microcontroladores.

PALAVRAS-CHAVE: Veículo seguidor de linha, eletrônica analógica, mecânica, sistema autônomo, aprendizagem prática.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho foi integrar conceitos de mecânica e eletrônica no desenvolvimento de um carrinho capaz de seguir rotas predefinidas com base na detecção de contrastes ópticos. O sistema utiliza sensores infravermelhos, que identificam a linha no chão, e circuitos analógicos, que processam esses sinais para controlar os motores, mantendo o carrinho sempre sobre a trajetória desejada. O projeto adota uma abordagem reativa, ajustando automaticamente o movimento conforme as informações captadas pelos sensores..

METODOLOGIA

A construção do carrinho foi realizada a partir de componentes simples, como sensores ópticos, transistores e motores DC, integrados em uma estrutura mecânica leve e funcional. A parte estrutural foi montada com base em modelagem 3D, garantindo precisão e estabilidade. O funcionamento foi validado com testes práticos em pistas com padrões visuais bem definidos, avaliando a capacidade do sistema de seguir a linha de forma autônoma e estável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes demonstraram que o carrinho possui boa precisão na identificação da linha e uma resposta rápida e eficiente aos comandos do circuito. A utilização exclusiva de eletrônica analógica provou ser suficiente para o controle do movimento, garantindo uma solução robusta, de baixo custo e acessível. O carrinho também conseguiu contornar pequenas irregularidades na pista, evidenciando sua capacidade de adaptação e reforçando o potencial desse tipo de sistema para fins educacionais.

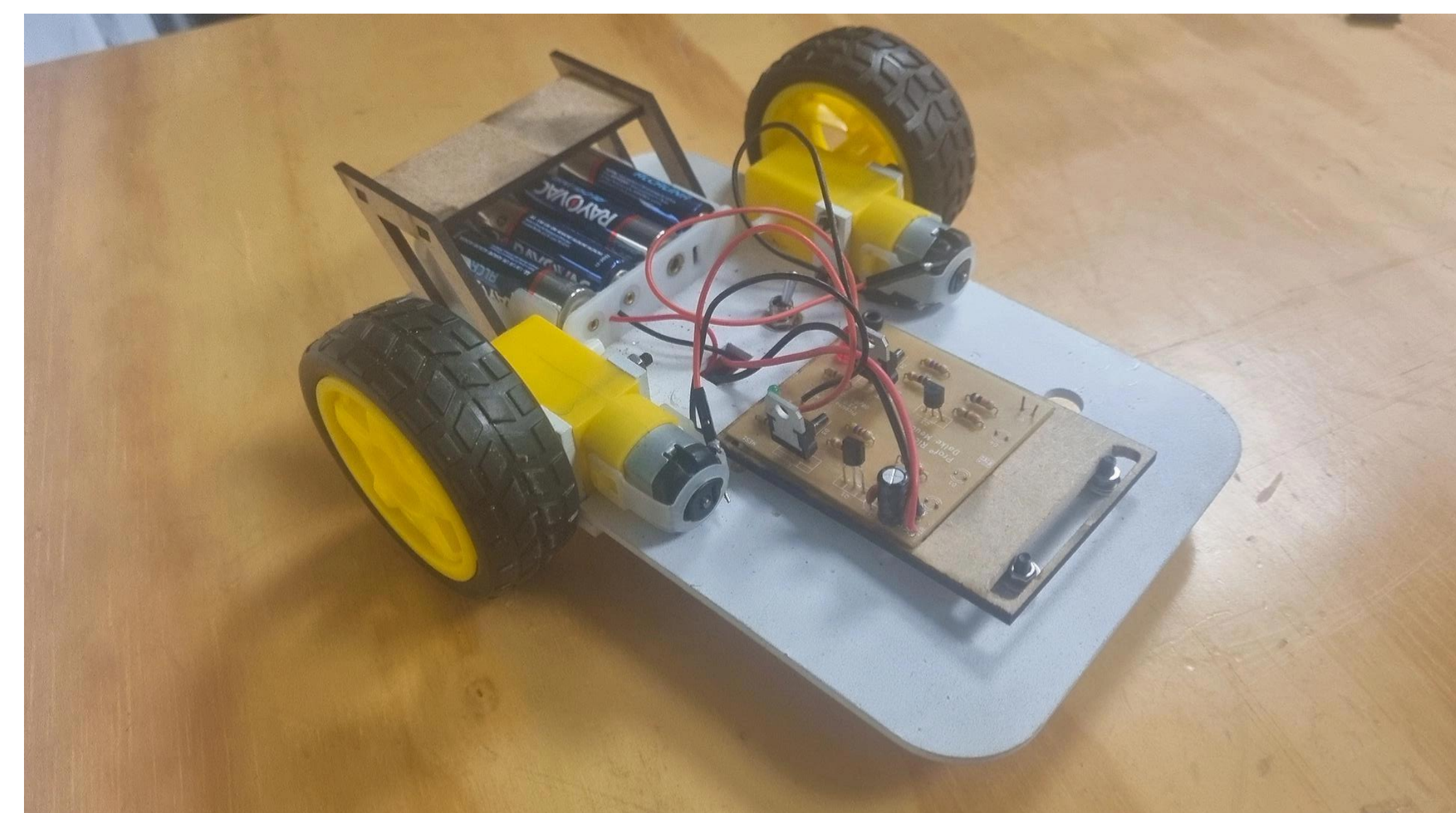


Figura 1.

Imagem do veículo seguidor de linha

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste carrinho seguidor de linha reforça a importância da aplicação prática de conceitos teóricos em projetos de engenharia. A utilização de componentes analógicos simplifica a construção e facilita o entendimento dos princípios de funcionamento, sendo ideal para projetos didáticos. O projeto contribuiu para o aprofundamento dos conhecimentos em eletrônica, mecânica e automação.

REFERÊNCIAS

Eletrônica para Leigos – Cathleen Shamieh

Canal Engenheiro de Plantão –Alexandre Neves

Aulas práticas e teóricas – Senac SP